

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

----- oOo -----



BÀI TẬP 01
HỌC MÁY CƠ BẢN

TS. HOÀNG QUỐC VIỆT

Hưng Yên – Tháng 09 năm 2026

BÀI TẬP 01: DATASET

A. MỤC TIÊU

Sau bài tập này người học có thể:

- Hiểu được cấu trúc dữ liệu Series, DataFrame.
- Sử dụng được thư viện Pandas để thao tác với thành thạo với DataFrame và file dữ liệu CSV.

B. MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

Với đặc thù của môn Học máy cơ bản, mục này sẽ liệt kê một số công cụ sử dụng để làm bài tập. Trong bài tập này, người học cần kiểm tra và chắc chắn một trong các phần mềm sau trên máy tính còn hoạt động tốt:

1. Jupyter notebooks.
2. Google colab.

C. TÀI NGUYÊN THAM CHIẾU

Để hoàn thành tốt bài tập này người học nên tham khảo các tài nguyên sau:

STT	Tên tài nguyên	Mô tả tài nguyên
1	diabetes.csv	File dataset.
2	101Traffic_accident.csv	File dataset.

D. YÊU CẦU

Bài 1. Bộ dữ liệu *diabetes.csv* được lấy từ Viện Quốc gia về Bệnh tiểu đường, Tiêu hóa và Thận Ấn Độ. Mục tiêu của bộ dữ liệu là dự đoán chẩn đoán xem bệnh nhân có mắc bệnh tiểu đường hay không, dựa trên một số phép đo. Bộ dữ liệu gồm 9 trường (9 cột) dữ liệu. Sử dụng thư viện Pandas để thao tác với file *diabetes.csv* để thực hiện các công việc sau (mỗi công việc thực hiện trên 1 cell của Jupyter notebook):

- Đọc file *diabetes.csv* và hiển thị 10 bản ghi đầu tiên.
- Hiển thị 10 bản ghi ngẫu nhiên trong file *diabetes.csv*.
- Hiển thị số người bị mắc bệnh tiểu đường và số người không bị.

- Hiển thị tỉ lệ phần trăm số người bị mắc bệnh và không mắc bệnh.
- Đếm và hiển thị số người trên 50 tuổi.
- Đếm và hiển thị số người trên 50 tuổi mà không bị mắc bệnh tiểu đường.
- Đếm và hiển thị số người trên 50 tuổi, mang thai ít nhất 2 lần mà không bị mắc bệnh tiểu đường.
- Đếm xem có bao nhiêu người mang thai ít nhất 3 lần.
- Đếm xem có bao nhiêu người trên 40 tuổi và mang thai ít nhất 2 lần.

Bài 2. Tập dữ liệu *101Traffic_accident.csv* cung cấp thông tin tai nạn tại một thành phố năm 2020. Trong file có 15 cột dữ liệu: *Year, Month, Day, Hour, Minute, Processing class, death toll, Injuries Person, Vehicle type, Sex, Age, Weather, Speed limit, Road pattern, Accident location*. Sử dụng thư viện Pandas để thao tác với file *101Traffic_accident.csv* thực hiện các công việc sau (mỗi công việc thực hiện trên 1 cell của Jupyter notebook):

- Thống kê xem có bao nhiêu loại phương tiện bị tai nạn (*Vehicle_type*).
- Hiển thị số vụ tai nạn theo từng loại phương tiện.
- Hiển thị số nạn nhân tử vong (*death_toll*) theo từng tháng.
- Hiển thị số nạn nhân bị thương (*Injuries_Person*) theo tháng.
- Hiển thị số vụ tai nạn theo từng tháng (*Month*).
- Có bao nhiêu nạn nhân bị thương dưới 18 tuổi?
- Có bao nhiêu nạn nhân tử vong trên 18 tuổi.
- Thống kê số nạn nhân nữ và nam bị tai nạn năm đó.
- Thống kê và hiển thị tỉ lệ nạn nhân nữ và nam bị tai nạn.
- Có bao nhiêu nạn nhân là nữ trên 60 tuổi.
- Hiển thị bar chart (biểu đồ cột) số vụ tai nạn theo tháng.
- Hiển thị line chart và bar chart số nạn nhân tử vong theo tháng.

E. QUY ĐỊNH FILE MÃ NGUỒN

- Người học tạo thư mục *Code* lưu trong máy tính. Sau đó copy các file dataset vào thư mục đó.
- File code bài 1 có định dạng: **Practice01Exercise01_HoVaTen.ipynb**. Ví dụ:

- Practice01Exercise01_NguyenVanA.ipynb.
- Practice01Exercise01_LeAnhB.ipynb...
- File code bài 2 có định dạng: **Practice01Exercise02_HoVaTen.ipynb**.
- Sinh viên cần upload các files kết quả lên link được cung cấp.